

FUNDAMENTOS DE IoT — 2º SEMESTRE 2026

LANZAMIENTO DEL PROYECTO (Evaluación de Diseño · ED)

SEMANA 2 · entrega: DOMINGO 9 de agosto de 2026, 23:59 · aula virtual (PDF + URL del repositorio)

FUNDAMENTOS DE IoT — LANZAMIENTO DEL PROYECTO (ED)	
Proyecto (código y nombre)	P14 – Radar ultrasónico de barrido 2.0
Equipo (código ENN)	E16
NRC y tutor	12252 – Yainet García, Sergio Cordero.
Integrantes (nombre)	Martin Ferreira, Lucas Valentino, Lukas Fuentes, Martin Caniuñir, Ángel Sepulveda.
URL del repositorio	https://github.com/kogitare-mk/proyecto-iot-e16
Fecha de entrega	Domingo 9 de agosto de 2026, 23:59 — aula virtual

1. El problema [rúbrica D1 · 15%]

- ¿Qué pasa HOY, sin ustedes? R// Las maquinas en general no serian capaz de percibir lo que ocurre alrededor de ellas, las cuales generarían mal funciones.
- ¿Quién lo sufre, en concreto? R// Equipo militar, aeronáutica y seguridad.
- ¿Cómo saben que existe? R// Hay miles de casos de accidentes aéreos o brechas de seguridad debido a la mal función de estos sistemas.
- ¿Por qué la solución necesita IoT y no basta un timer, una planilla o pasar a mirar? R// En el caso de que se generara una falsa alarma, se necesita equipo humano para realizar la revisión y descartarlos.

2. Arquitectura por capas [rúbrica D2 · 25%]

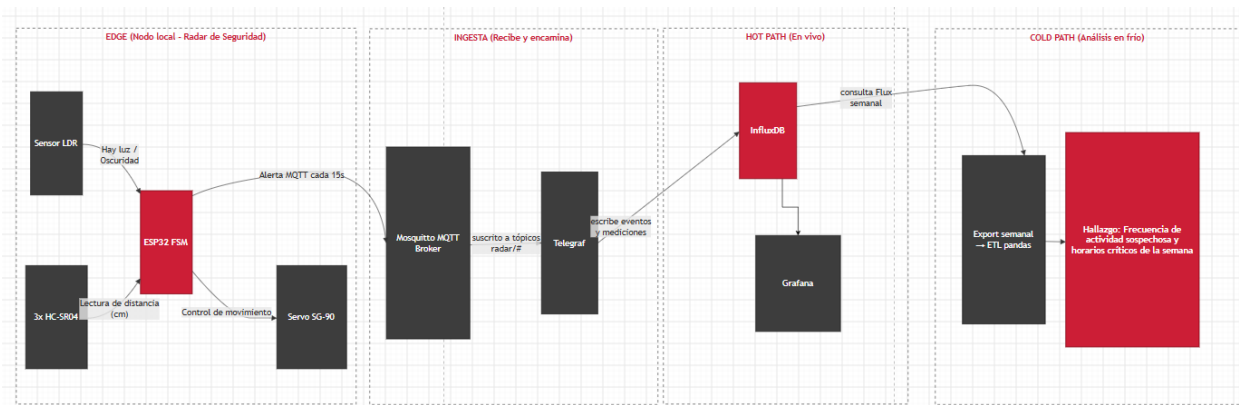


Diagrama de referencia del proyecto P14

P14 – R// El Edge decide por su cuenta el barrido hecho por el servomotor, la lectura constante de luz, y el momento de enviar la advertencia al bróker, luego el servidor (o nube) se encarga de enviar el aviso al usuario para tomar acción en la advertencia.

3. Plan de datos y pregunta analítica [rúbrica D3 · 20%]

Campo	Unidad	Sensor	Cada cuánto (5–60 s)	¿Por qué esa frecuencia?
Luminosidad	Ohms	Ldr	8s	No es necesario medir constantemente e los cambios de luminosidad
Angulo	Grados (°)	Servomotor	8s	Girara 2° cada 2ms para realizar los 180 en 7.8s aprox.
Distancia	Cm	HC-SR04	7s	Cada uno de los sensores se disparará en secuencia cada 30ms para que no haya confusión en el programa

Nuestro tópico MQTT

R// curso/e16/p14/nodo1

- R// Buscamos responder a las concentraciones de movimiento en el recinto el cual será colocado, y también cualquier actividad sospechosa en altas horas de la noche.
- R// También esperamos problemas con la desconexión de los cables o falsa lecturas por medio de insectos, lecturas erróneas, etc.

4. Alcance e hitos [rúbrica D4 · 15%]

Hito	Qué demostraremos
NP1 · Semana 7 (el nodo mide y comunica)	«El nodo logra un movimiento constante y fluido, sin enredos de cables entre los sensores y el SP-32, las lecturas del sensor ultrasónico esta calibrado para todo el recorrido y el loop deseado se logra»
NP2 · Semana 12 (datos llegando al dashboard)	«La conexión entre el SP-32 y el bróker MQTT muestra correctamente las lecturas entre luz/movimiento noLuz/movimiento, mediciones de tiempo entre avisos, representación polar de las mediciones. »
Feria · Semana 17	«El proyecto funciona correctamente y con los datos recolectados se habrá terminado de calibrar cualquier error que se presente en los sensores»
FUERA de alcance	Verificar totalmente si el “intruso” es un humano o animal, tampoco tenemos forma de reconocer caras ni monitorear un terreno amplio debido a el sensor utilizado, los requerimientos energéticos para este proyecto también son un problema, y la resistencia a la intemperie es otro factor con el cual no podremos interferir.

5. Riesgos y nota crítica [rúbrica D5 - 15%]

Riesgo específico de nuestro proyecto	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Qué haremos (mitigación)
La detección de sonidos en exteriores dado que puede considerarse condiciones o ruido ambientales	Media	Pasar el cable por el burlete con protección, y detectar en el firmware lecturas idénticas por más de 10 minutos como falla del sensor
La detección de animales (como pájaros) cerca del radar	Alta	Ajustar físicamente la altura y el ángulo de inclinación de los sensores HC-SR04 para evitar el espacio aéreo o el nivel del suelo, cruzando además los datos con el sensor LDR para priorizar las alertas durante la noche.
Reflexiones del ultrasonido como en superficies blandas	Media	Realizar pruebas de calibración en el entorno de instalación para establecer distancias máximas fiables y programar el descarte de mediciones anómalas (outliers) en el código del ESP32.
Lecturas superpuestas de los sensores HC-SR04	Alta	Implementar los retardos precisos de 30ms propuestos en la planificación mediante el uso de <code>millis()</code> en el código, asegurando que los disparos se hagan en secuencia estricta y sin

Riesgo específico de nuestro proyecto	de Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Qué haremos (mitigación)
		bloquear el movimiento del servo.

6. Organización del equipo [rúbrica D6 - 10%]

Un rol por integrante y cuándo rotan. Roles sugeridos: firmware, hardware/conexiones, datos/dashboard, documentación/repositorio, coordinación.

Rol	Responsable	¿Cuándo rota?
Firmware	Martin Caniunir	En NP2 intercambia con hardware/conexiones.
Hardware/Conexiones	Lucas Valentino	En NP2 intercambia con firmware
Dashboard	Ángel Sepúlveda	En NP2 intercambia con Documentación
Documentación	Lukas Fuentes	En NP2 intercambia con Dashboard
Coordinación y pruebas	Martin Ferreira	Mantiene el rol de coordinación durante el semestre, en NP2 apoya la integración de hardware/software

Acuerdos de trabajo.

R// Asíncronicamente se utiliza la plataforma Discord para reuniones y mensajería, WhatsApp y se trabaja físicamente en los laboratorios de la universidad – horarios libres en esta. En el caso de que no se siga la coordinación se sancionara al miembro, con un límite de 3 sanciones con lo cual se hablara con el profesor tutor del proyecto.